Dokumentation der MongoDB-Aggregationen

1. Ausgangslage und Ziel

Die Collection ai_use_case_evaluator.usecases enthält 40 Use Cases. Jeder Use Case besitzt unter anderem die Felder kategorie, branche, nutzwert und empfehlung. Die fünf Aggregations-Pipelines wurden in MongoDB Compass erstellt, anhand der Vorschau geprüft und gespeichert. Ziel ist, Verteilung und Bewertung der Use Cases nachvollziehbar auszuwerten.

Hinweis zur Datengrundlage: Die nachstehenden Resultate beruhen auf den im Arbeitsverlauf gezeigten MongoDB-Compass-Screenshots. Wo nicht sämtliche Gruppenwerte sichtbar waren, werden keine zusätzlichen Zahlen behauptet.

2. Use Cases nach Empfehlung

Zweck: Anzahl der Use Cases je Empfehlung ermitteln.

Stage 1 – $group

```
{
  _id: "$empfehlung",
  anzahl: { $sum: 1 }
}
```

Ergebnis / Prüfung: Drei Empfehlungsgruppen; 10 × „KI sinnvoll“, 26 × „KI als Assistenz sinnvoll“ und 4 × „Klassische Lösung empfohlen“. Summe: 40 Use Cases.

3. Durchschnittlicher Nutzwert je Kategorie

Zweck: Für jede Kategorie den Mittelwert des Nutzwerts und die Anzahl der Use Cases bestimmen; absteigend nach Mittelwert sortieren.

Stage 1 – $group

```
{
  _id: "$kategorie",
  durchschnittlicherNutzwert: { $avg: "$nutzwert" },
  anzahlUseCases: { $sum: 1 }
}
```

Stage 2 – $sort

```
{
  durchschnittlicherNutzwert: -1
}
```

Ergebnis / Prüfung: Beispielsweise Textklassifikation: 90 Punkte (1 Use Case); Chatbot: 77,5 Punkte (2 Use Cases); Textzusammenfassung: 68 Punkte (5 Use Cases). Die Vorschau zeigte 10 von mehreren Kategorien.

4. Durchschnittlicher Nutzwert je Branche

Zweck: Branchen nach ihrem mittleren Nutzwert vergleichen und absteigend sortieren.

Stage 1 – $group

```
{
  _id: "$branche",
  durchschnittlicherNutzwert: { $avg: "$nutzwert" },
  anzahlUseCases: { $sum: 1 }
}
```

Stage 2 – $sort

```
{
  durchschnittlicherNutzwert: -1
}
```

Ergebnis / Prüfung: Beispielsweise IT-Support: 85 Punkte (2 Use Cases); Technik: 80 Punkte (2 Use Cases); Einkauf: 67,5 Punkte (2 Use Cases). Weitere Branchen waren in der Vorschau sichtbar.

5. Use Cases mit hohem Nutzwert

Zweck: Nur Use Cases mit mindestens 80 Punkten anzeigen, beginnend mit dem höchsten Nutzwert.

Stage 1 – $match

```
{
  nutzwert: { $gte: 80 }
}
```

Stage 2 – $sort

```
{
  nutzwert: -1
}
```

Ergebnis / Prüfung: Die Vorschau zeigte unter anderem „Automatische Ticketklassifikation“ mit 90 Punkten und einen „Meeting-…“-Use-Case mit 85 Punkten. Die vollständige Trefferzahl wurde in den gezeigten Screenshots nicht belegt.

6. Durchschnittlicher Nutzwert je Empfehlung

Zweck: Pro Empfehlung die Anzahl und den durchschnittlichen Nutzwert berechnen.

Stage 1 – $group

```
{
  _id: "$empfehlung",
  durchschnittlicherNutzwert: { $avg: "$nutzwert" },
  anzahlUseCases: { $sum: 1 }
}
```

Ergebnis / Prüfung: „KI sinnvoll“: 10 Use Cases, Ø 82,5 Punkte; „KI als Assistenz sinnvoll“: 26 Use Cases, Ø ca. 67,88 Punkte; „Klassische Lösung empfohlen“: 4 Use Cases, Ø 55 Punkte. Summe: 40.

7. Fazit und Nachweis

Alle fünf geforderten Aggregationen wurden in MongoDB Compass mit der Collection usecases ausgeführt und gespeichert. Die Pipelines sind lesende Auswertungen; sie verändern die Quelldaten nicht. Die Ergebnisse ermöglichen Vergleiche nach Empfehlung, Kategorie und Branche sowie die Auswahl hoch bewerteter Use Cases.

Für die Abgabe empfiehlt sich, die gespeicherten Pipelines zusätzlich als Code zu exportieren und die Ergebnisse bei Bedarf durch Screenshots oder eine Ergebnistabelle zu belegen. Die hier dokumentierten Codeblöcke entsprechen den im Arbeitsverlauf gezeigten Stages.